

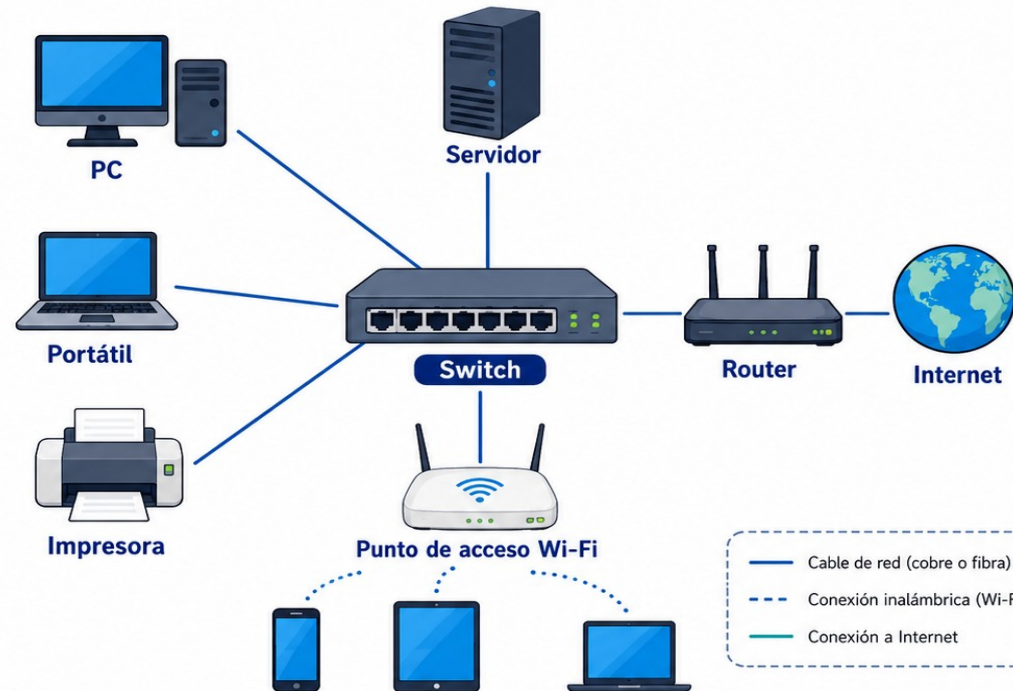
TEMA 1

Introducción a las redes locales

Redes Locales · Ciclo Formativo de Grado Medio de SMR

Conceptos básicos ·
Arquitecturas ·
Direccionamiento TCP/IP

Conceptos básicos de una red local



1. Dispositivos finales:
envían y reciben información

- PC, portátil, impresora, servidor y dispositivos móviles.
- Son los que usan los servicios de la red.



2. Dispositivos de interconexión:
conectan redes y equipos

- Switch conecta los equipos de la red local.
- Router conecta la red local con otras redes (Internet).
- Punto de acceso Wi-Fi permite conexiones inalámbricas.



3. Medios:
cable, fibra y radio

- Cable de red (cobre): rápido y económico.
- Fibra óptica: mayor velocidad y distancia.
- Radio (Wi-Fi): movilidad sin cables.



Compartir recursos

Archivos, impresoras, aplicaciones, etc.



Comunicación

Intercambio de información entre personas y equipos.



Acceso a servicios

Internet, correo, aplicaciones en la nube, etc.

Objetivos del tema

Qué deberíamos ser capaces de reconocer y explicar al terminar

1 · Comprender la red

Definir una red de datos e identificar dispositivos, medios, software y servicios.

2 · Clasificarla

Distinguir alcance, organización, medio, titularidad y topología.

3 · Entender las capas

Relacionar de forma básica los modelos OSI y TCP/IP.

4 · Interpretar IPv4

Reconocer una dirección IPv4 y comprender la función de la máscara o prefijo.

5 · Diferenciar identificadores

Distinguir dirección MAC, dirección IP, puerto y socket.

6 · Seguir una comunicación

Explicar de forma sencilla cómo un cliente accede a un servicio remoto.

Este tema proporciona la base conceptual para el resto del módulo de Redes Locales.

Estructura del tema

Tres bloques que avanzan desde lo general hasta el direccionamiento TCP/IP

PARTE 1

Conceptos básicos de redes

- Comunicación de datos
- Qué es una red
- Elementos y medios
- Clasificación y topologías
- Protocolos y estándares

PARTE 2

Arquitecturas de red

- Comunicación por capas
- Modelo OSI
- Modelo TCP/IP
- Encapsulación y unidades de datos

PARTE 3

Direccionamiento TCP/IP

- MAC, IP y puertos
- IPv4 y prefijos
- Direcciones públicas y privadas
- Puertos, conexiones y sockets

De los elementos físicos y lógicos → a las capas → a los identificadores usados en una comunicación real

La comunicación de datos

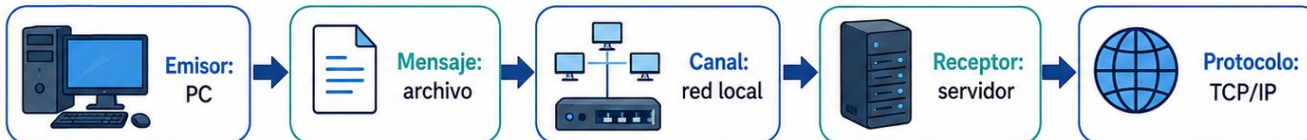
Para comunicar no basta con estar conectados: hacen falta reglas compatibles



Elementos de una comunicación



Ejemplo de comunicación



Para que la comunicación sea posible, intervienen el **emisor**, el **mensaje**, el **medio o canal**, el **receptor** y el **protocolo**.



Elementos esenciales

Emisor: origina la información.

Receptor: recibe la información.

Mensaje: datos que se transmiten.

Medio o canal: soporte por el que viaja la señal.

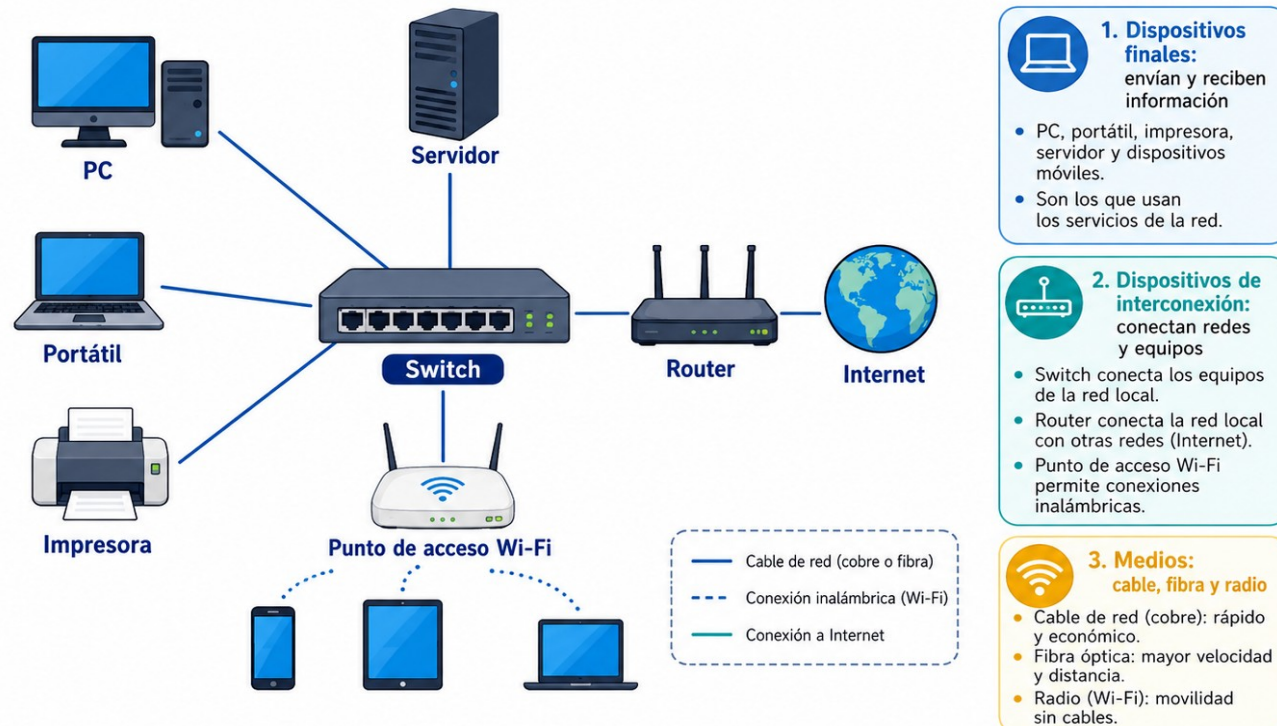
Protocolo: reglas que permiten interpretar la comunicación.

Ejemplos de protocolos: Ethernet, IP, TCP y HTTP.

Qué es una red de datos

Dispositivos conectados para intercambiar información, acceder a servicios y compartir recursos

Conceptos básicos de una red local



Compartir recursos

Archivos, impresoras, aplicaciones, etc.



Comunicación

Intercambio de información entre personas y equipos.



Acceso a servicios

Internet, correo, aplicaciones en la nube, etc.

Compartir recursos

Archivos, impresoras, almacenamiento y conexión a Internet.

Comunicación y servicios

Mensajería, voz, videoconferencia y acceso a aplicaciones remotas.

Administración

Centralización de seguridad, copias de seguridad y acceso remoto.

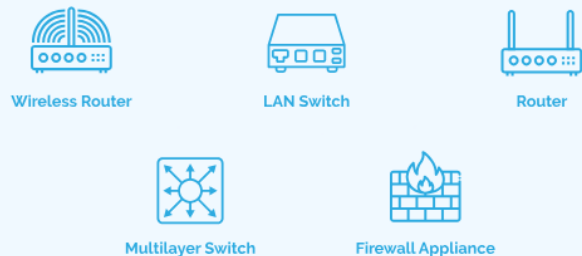
Elementos de una red

Dispositivos finales, dispositivos intermedios, medios y software

End devices



Intermediary Devices



Network Media



Switch

Conecta equipos dentro de una LAN y reenvía tramas según direcciones MAC.

Punto de acceso

Conecta dispositivos inalámbricos a la red local.

Router

Interconecta redes y reenvía paquetes IP.

Cortafuegos

Controla el tráfico mediante reglas de seguridad.

Módem / ONT

Adapta la señal al medio utilizado por el proveedor.

Medios

Guiados: cobre, coaxial, fibra. No guiados: radio.

Software y servicios

Sistemas operativos, controladores, protocolos y servicios de red como asignación de direcciones, resolución de nombres, web, correo o autenticación.

Ventajas, riesgos y calidad

Una red útil debe ser rápida y disponible, pero también fiable, escalable y segura

Ventajas

- Compartición de recursos y reducción de costes.
- Acceso rápido a información y aplicaciones.
- Administración y copias de seguridad centralizadas.
- Trabajo colaborativo y movilidad.

Riesgos o inconvenientes

- Dependencia de la red y sus servicios.
- Propagación de fallos, malware o accesos no autorizados.
- Mayor complejidad de diseño y mantenimiento.
- Necesidad de proteger confidencialidad y privacidad.

Rendimiento

Disponibilidad

Fiabilidad

Escalabilidad

Seguridad

Clasificación de las redes

Podemos describir una misma red utilizando varios criterios

Según su alcance

PAN · entorno personal
LAN · vivienda, aula, oficina o edificio
MAN · zona urbana
WAN · grandes distancias

Según la organización

Cliente-servidor
Los servidores ofrecen servicios y los clientes los solicitan.

Entre iguales (P2P)
Los equipos pueden actuar como clientes y servidores.

Según el medio

Cableada

Inalámbrica

Mixta

Según titularidad

Privada
Destinada a usuarios autorizados.

Pública
Acceso para un conjunto amplio de usuarios.

En el módulo se estudiarán principalmente las redes de área local (LAN).

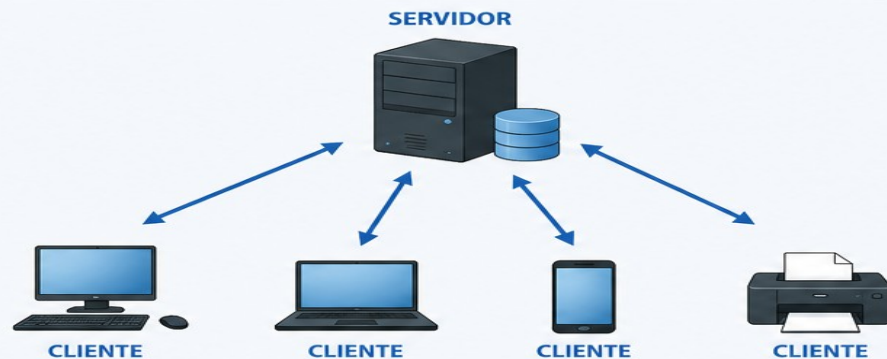
Cliente-servidor y redes entre iguales

Dos formas básicas de organizar los equipos y los servicios

COMPARATIVA DE TIPOS DE RED

RED CLIENTE-SERVIDOR

Un servidor central ofrece servicios o recursos a los clientes de la red.



CARACTERÍSTICAS

- El servidor centraliza los recursos (archivos, impresoras, aplicaciones, bases de datos, correo, etc.).
- Los clientes solicitan servicios o recursos al servidor.
- Administración y seguridad más sencillas.
- Escalable: se pueden añadir más clientes fácilmente.

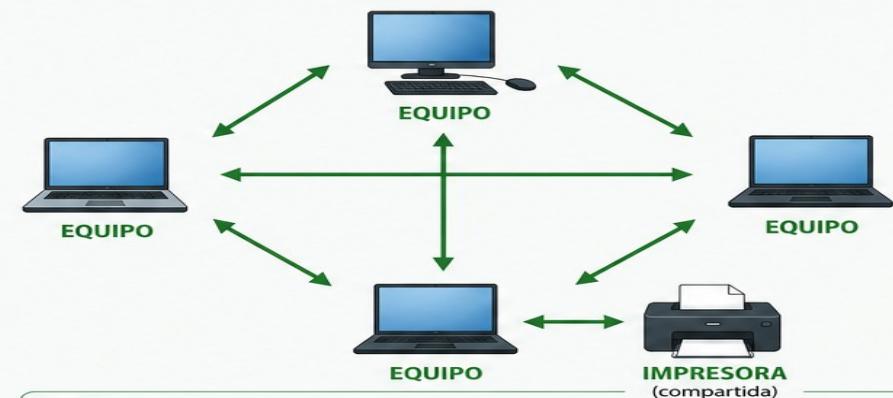
EJEMPLOS DE RECURSOS COMPARTIDOS



VS

RED ENTRE IGUALES (PEER TO PEER)

Todos los equipos tienen el mismo nivel de importancia y pueden compartir recursos directamente.



CARACTERÍSTICAS

- Cada equipo puede actuar como cliente y servidor.
- Los recursos se comparten directamente entre los equipos.
- No existe un servidor central.
- Configuración sencilla en redes pequeñas.
- Menos segura y más difícil de administrar en redes grandes.

EJEMPLOS DE RECURSOS COMPARTIDOS



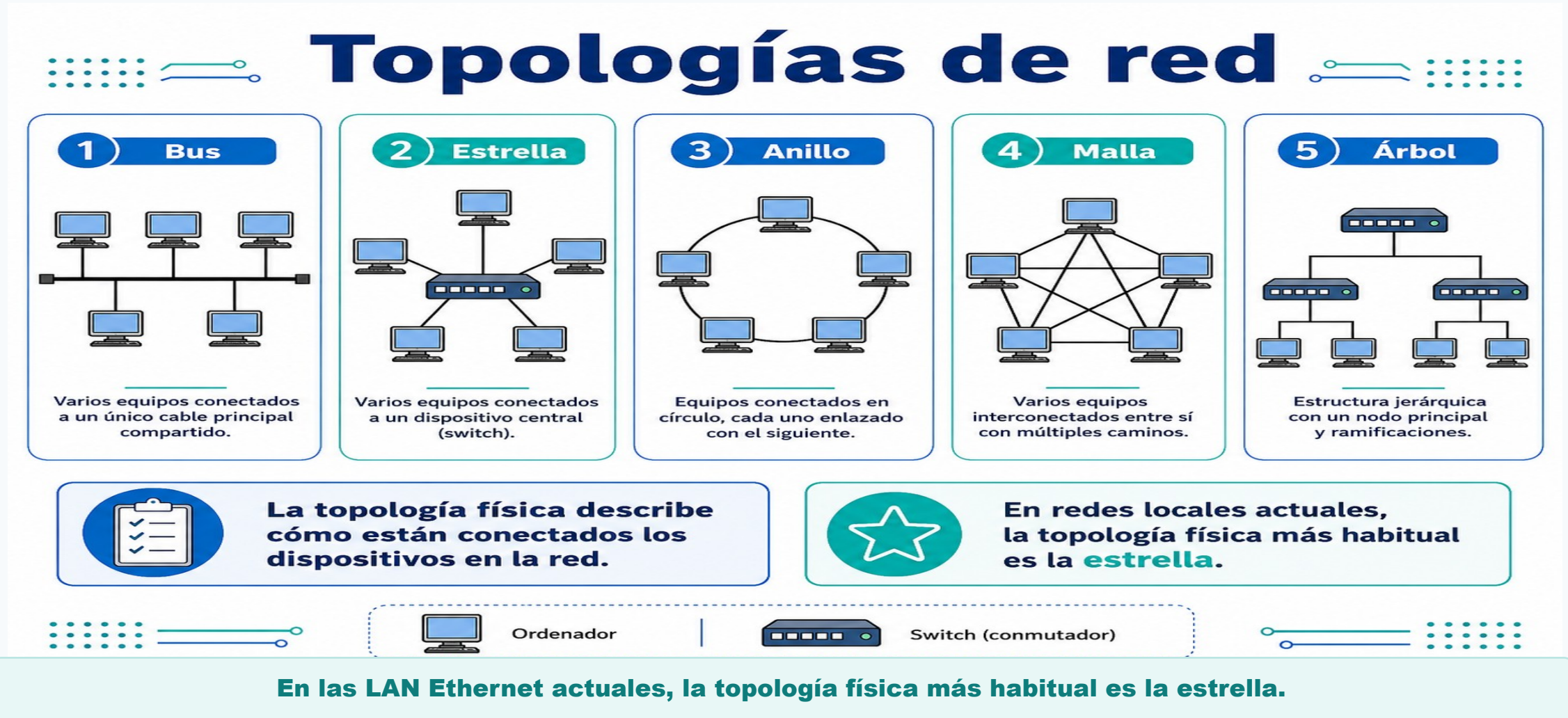
IDEA CLAVE

En las redes cliente-servidor existe un equipo central que ofrece servicios.

Cliente-servidor centraliza recursos; peer-to-peer simplifica la compartición directa en redes pequeñas.

Topologías de red

La topología física describe cómo están conectados los dispositivos



Protocolos, normas y estándares

Las reglas permiten comunicar; los estándares permiten interoperar

Protocolo

Conjunto de reglas que define cómo se realiza una comunicación: formato de mensajes, orden de intercambio, identificación de participantes y tratamiento de errores.

Estándar

Especificación común que facilita que equipos y programas de distintos fabricantes sean compatibles.

IEEE 802.3 · Ethernet

IEEE 802.11 · Wi-Fi

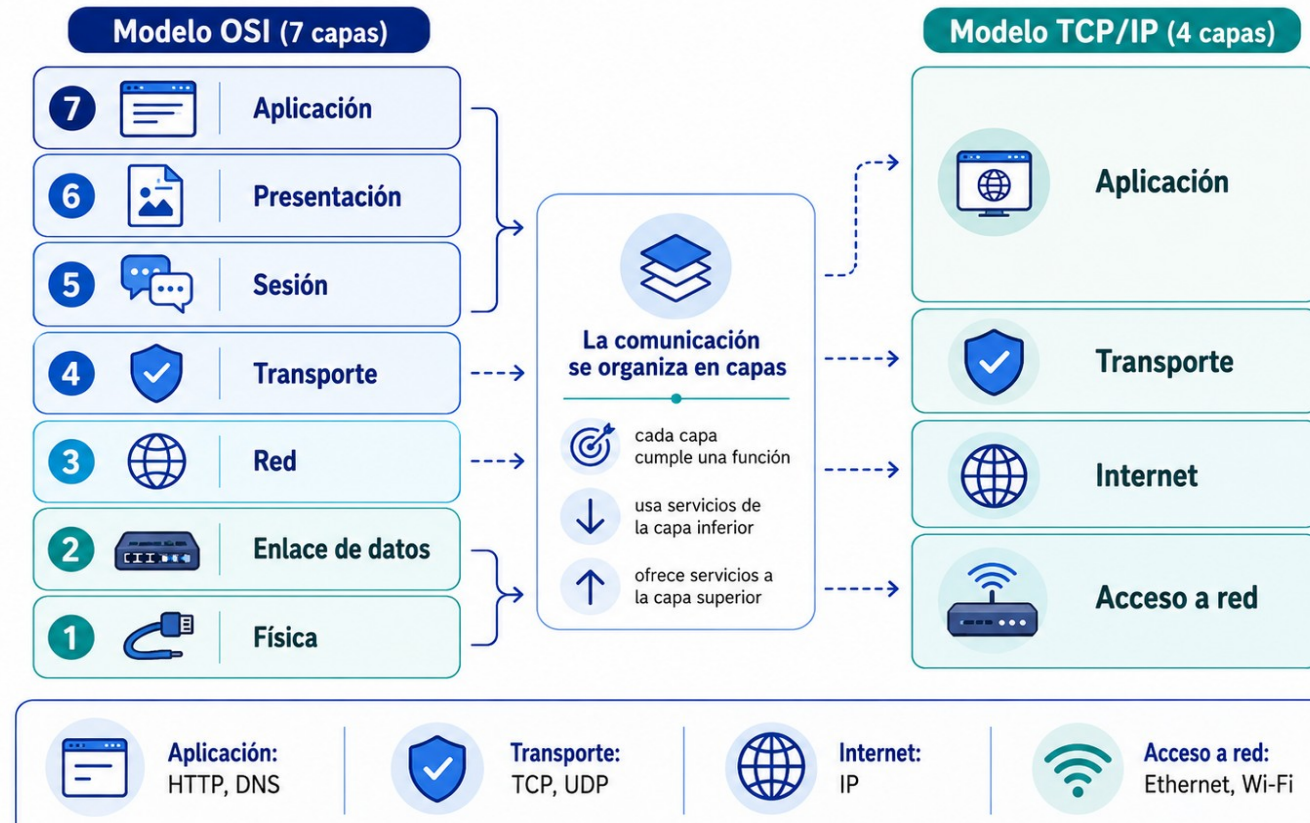
TCP/IP · Internet

La arquitectura de red organiza funciones, protocolos, interfaces, dispositivos y relaciones entre ellos.

Arquitecturas de red: OSI y TCP/IP

Organizar la comunicación en capas reduce la complejidad

Arquitecturas de red: OSI y TCP/IP



Modelo OSI

Modelo de referencia de 7 capas. Es una herramienta conceptual para estudiar y describir las comunicaciones.

Modelo TCP/IP

Arquitectura utilizada en Internet y en la mayoría de redes actuales. Suele representarse con 4 capas.

La correspondencia OSI ↔ TCP/IP es aproximada; interesa saber dónde actúan MAC, IP y puertos.

Encapsulación y unidades de datos

Cada capa añade información de control antes de transmitir



En el receptor se realiza el proceso inverso: desencapsulación.

La segmentación divide la información en unidades más pequeñas para facilitar el transporte y la compartición del medio.

Direccionamiento en los distintos niveles

Cada identificador resuelve un problema diferente

Acceso a red	Dirección MAC	Una interfaz dentro del enlace local	00:1A:2B:3C:4D:5E
Internet	Dirección IP	Una interfaz en una red IP	192.168.1.20
Transporte	Puerto	Una aplicación o servicio	443/TCP
Aplicación	Nombre o recurso	El servicio tal como lo usa el usuario	www.ejemplo.es

MAC = entrega local · IP = origen/destino entre redes · Puerto = aplicación o servicio.

Direcciones IPv4

32 bits representados mediante cuatro octetos decimales

Direccionamiento IPv4

Una dirección IPv4 tiene 32 bits y 4 octetos.

192.168.1.34 /24

192

168

1

34

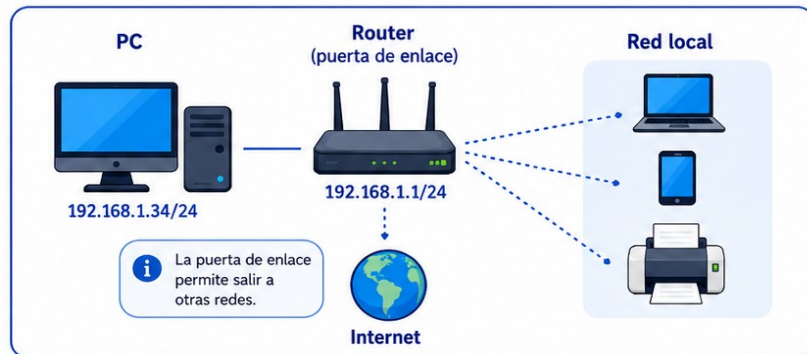
1er octeto
8 bits

2º octeto
8 bits

3er octeto
8 bits

4º octeto
8 bits

32 bits en total



Máscara / prefijo

Indica qué parte de la dirección corresponde a la red.

255.255.255.0 = /24

Los primeros 24 bits son la red y los 8 restantes son para hosts.



Partes básicas

red

Identifica la red a la que pertenecen los dispositivos.

hosts

Direcciones asignadas a los dispositivos de la red.

broadcast

Dirección especial para enviar mensajes a todos los hosts de la red.



Tipos de direcciones

- **Públicas:** utilizadas en Internet.
- **Privadas:** usadas en redes locales (no se enrutan en Internet).
- **Especiales:** reservadas para funciones específicas.

Rangos privados (RFC 1918):

- 10.0.0.0/8
- 172.16.0.0/12
- 192.168.0.0/16

Ejemplo

192.168.10.25/24

La dirección se asigna normalmente a una interfaz de red.

Máscara / prefijo

Indica qué parte identifica la red y qué parte identifica al host.

255.255.255.0 = /24



Claves rápidas



Cada octeto va de 0 a 255



No se pueden repetir direcciones en la misma red.



Usa la máscara o el prefijo para saber qué es red y qué es host.

Dos interfaces activas de una misma red no deben utilizar la misma dirección IPv4.

Clases IPv4, máscara y prefijo

Las clases son históricas; actualmente se utiliza direccionamiento sin clases mediante CIDR



Clases de direcciones IPv4



Clase	Primer octeto	Bits red / host	Prefijo CIDR por defecto	Máscara por defecto	Hosts por red	Uso
Clase A	1–126	8 / 24	/8	255.0.0.0	16.777.214	Redes muy grandes
Clase B	128–191	16 / 16	/16	255.255.0.0	65.534	Redes medianas
Clase C	192–223	24 / 8	/24	255.255.255.0	254	Redes pequeñas
Clase D	224–239	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Multicast
Clase E	240–255	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Experimental / reservado



Nota: las clases A, B y C pertenecen al direccionamiento IPv4 histórico con clases. Hoy se utiliza habitualmente CIDR, pero esta clasificación sigue siendo útil con fines didácticos.



Máscara decimal

255.255.255.0 → los tres primeros octetos identifican la red.

Prefijo CIDR

/24 → los primeros 24 bits pertenecen al prefijo de red.

Ejemplo

192.168.10.25/24 pertenece a la red 192.168.10.0/24.

Direcciones públicas, privadas y especiales

La puerta de enlace permite alcanzar otras redes

Públicas

Direcciones globalmente únicas y encaminables en Internet. Su asignación está gestionada por proveedores y organismos responsables.

Privadas

10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16

No se encaminan directamente por Internet. Para salir suele utilizarse NAT.

Especiales

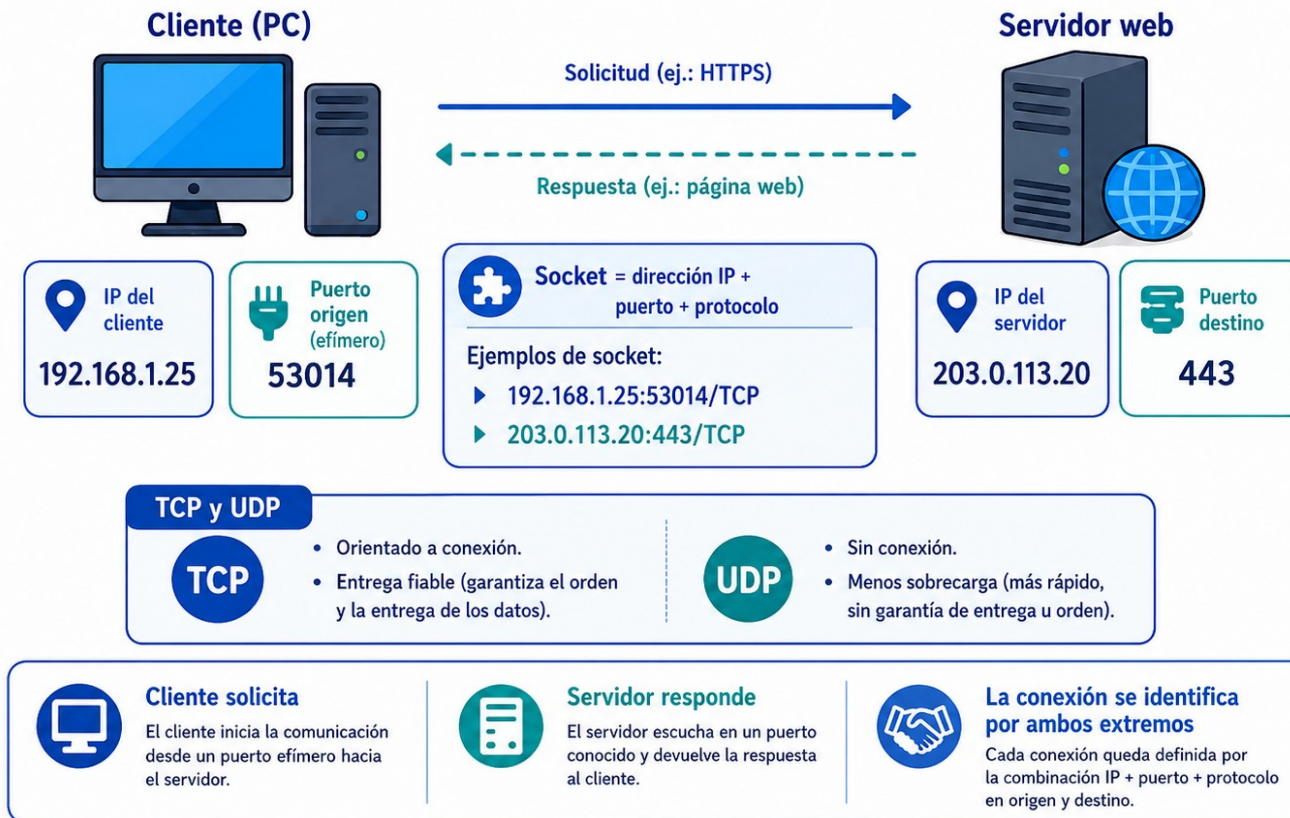
127.0.0.0/8 · loopback
169.254.0.0/16 · configuración local automática
0.0.0.0 · no especificada
255.255.255.255 · difusión limitada

Si el destino no está en la misma red, el host envía el paquete a la puerta de enlace predeterminada.

Puertos, conexión y socket

Los puertos permiten que varias aplicaciones de red funcionen simultáneamente

Puertos, conexión y socket



Puertos

0-1023: bien conocidos
1024-49151: registrados
49152-65535: dinámicos o privados

Servicios habituales

SSH 22 · DNS 53 · HTTP 80 · HTTPS 443 · DHCP 67/68

Socket

Extremo de comunicación identificado, de forma simplificada, por dirección IP + protocolo de transporte + número de puerto.
Ej.: 203.0.113.20:443/TCP

Ejemplo completo de comunicación

Cliente 192.168.1.25/24 → servidor HTTPS 203.0.113.20

- 1. El usuario escribe el nombre del sitio en el navegador.
- 2. DNS obtiene la dirección IP asociada.
- 3. El cliente abre un puerto temporal, por ejemplo 53014/TCP.
- 4. El servicio de destino escucha en 443/TCP.
- 5. Al estar fuera de la LAN, el paquete se envía a la puerta de enlace.
- 6. En cada enlace local se utilizan direcciones MAC.
- 7. Los routers encaminan según la dirección IP de destino.
- 8. El servidor entrega la solicitud al socket 203.0.113.20:443/TCP.
- 9. La respuesta vuelve al socket del cliente.

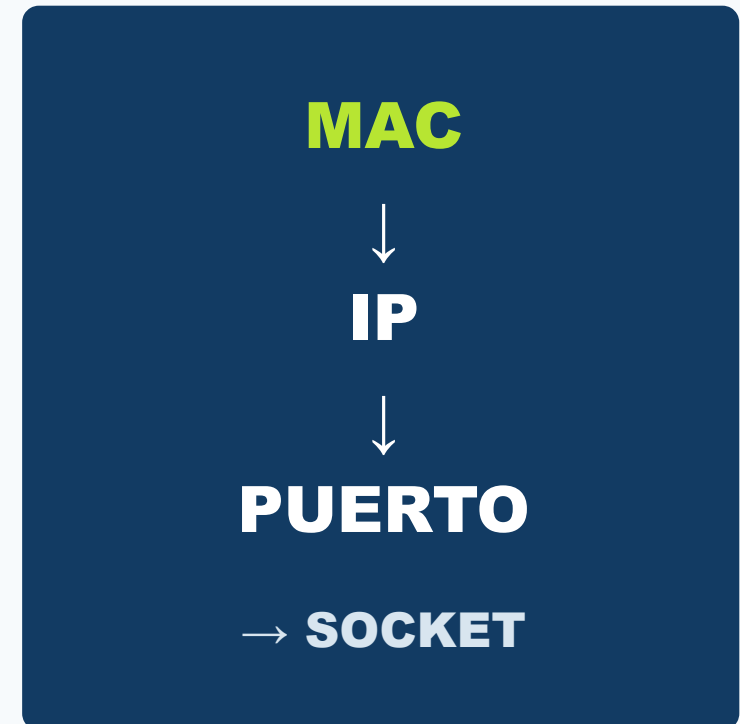
NOMBRE
↓ DNS
DIRECCIÓN IP
↓ encaminamiento
PUERTO / SOCKET
↓ aplicación
SERVICIO WEB

El ejemplo integra nombres, IP, puertos, sockets, tramas, direcciones MAC y routers.

Resumen final

Las ideas que conviene recordar antes de continuar

- Una red conecta dispositivos para intercambiar información y compartir recursos.
- Los elementos principales son hosts, equipos intermedios, medios y software.
- En una LAN actual es habitual la topología física en estrella con switches.
- OSI y TCP/IP organizan la comunicación en capas.
- MAC se usa en el enlace local; IP permite identificar interfaces en redes IP.
- IPv4 tiene 32 bits y se interpreta junto con una máscara o prefijo.
- TCP y UDP utilizan puertos para identificar aplicaciones y servicios.
- Un socket combina dirección IP, puerto y protocolo de transporte.



Base conceptual: entender quién comunica, por dónde, con qué reglas y cómo se identifica cada extremo.

Comprobación rápida

Preguntas para cerrar el tema o iniciar una puesta en común

1 ¿Qué diferencia hay entre un dispositivo final y uno de interconexión?

2 ¿Qué función realizan un switch, un punto de acceso y un router?

3 ¿En qué se diferencian topología física y lógica?

4 ¿Dónde actúan IP, TCP y Ethernet en el modelo TCP/IP?

5 ¿Qué representa 192.168.20.15/24?

6 ¿Para qué sirve la puerta de enlace predeterminada?

7 ¿Qué diferencia existe entre dirección IP, puerto y socket?

Fin del Tema 1